

Multiagentní systémy

Shrnutí okruhu ke státní závěrečné zkoušce — jedna otázka na jednu stranu

SZZ Umělá inteligence, zaměření Inteligentní agenti, MFF UK · srpen 2026

Oficiální znění okruhu (zdroj pravdy, 2025/2026):

<https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/studijni-plany/2025-2026/informatika/mgr/umela-inteligence>

Okruh má sedm vět a tenhle přehled jim věnuje sedm stran, na každou otázku jednu. Podrobný výklad je v 01-multiagentni-systemy.pdf (anglicky ENG/01-multiagent-systems.pdf), zdrojové slidy leží v materialy/ (NAIL106, Neruda, verze 2025).

- | | |
|---|--------|
| 1. Architektura autonomního agenta; mechanismus výběru akcí. | str. 2 |
| 2. Metody pro řízení agentů; symbolické a konekcionistické reaktivní plánování, hybridní přístupy. | str. 3 |
| 3. Problém hledání cesty. | str. 4 |
| 4. Komunikace a znalosti v multiagentních systémech, ontologie, řečové akty, FIPA-ACL, protokoly. | str. 5 |
| 5. Distribuované řešení problémů, kooperace, Nashova rovnováha, Paretova efektivita, alokace zdrojů, aukce. | str. 6 |
| 6. Metody pro učení agentů; zpětnovazební učení. | str. 7 |
| 7. Metodologie návrhu, jazyky a prostředí multiagentních systémů. | str. 8 |

Čtyři osy, kolem kterých se otázky točí

- **Reaktivita proti proaktivitě:** dvojice se vrací v definici inteligentního agenta, ve strategiích odhodlání (**bold** a **cautious**), v parametrech γ a ϕ u Maes i ve vrstvách hybridních architektur.
- **Individuální proti kolektivní racionalitě:** sobec skončí u (D, D) , u tragédie obecní pastviny a u taktického hlasování. Odtud vede cesta k mechanism designu (Vickrey, VCG), který navrhuje *pravidla* tak, aby se pravda vyplatila.
- **Symbolické proti subsymbolickému:** na jedné straně stojí FOL, STRIPS, ontologie a ACL, na druhé subsumpce, aktivní sítě, neuronové sítě v RL a dnes LLM. Praxe je hybridní.
- **Teorie proti praxi:** proti nekonstruktivním větám (optimální agent, Nash, Arrow) stojí konkrétní algoritmy (A^* , CBS, Q-learning, CNET, JADE). Ze složitosti se hodí pamatovat, že hledání NE je PPAD-úplné a že WDP, Slater i optimální MAPF jsou NP-těžké.

Co se chce spočítat nebo nakreslit u tabule

- Spočítat smíšené NE hry 2×2 tak, aby byl indiferentní *protihráč* (typicky Battle of sexes).
- Projít aukci s oceněními 80/60/30 pro všechny čtyři typy a dokázat pravdomluvnost Vickreyho.
- Provést jeden krok Q-learningu a SARSA s konkrétními čísly a vysvětlit cliff walking.
- Rozběhnout A^* na mřížce: spočítat $f = g + h$, určit pořadí expanzí a porovnat manhattanskou heuristiku s oktilovou.
- Vyhodnotit Bordu a Condorceta z profilu preferencí a ukázat cyklus $A > B > C > A$.
- Vypsat subsumpční pravidla Steelsova průzkumníka i s jejich prioritou.

Co v slidech NENÍ (a přesto to okruh jmenuje)

Slidy nepokrývají hledání cesty a MAPF (ot. 3), metodologie Gaia, Prometheus a Tropos ani platformu FIPA (ot. 7); chybí v nich také VCG a Zeuthen, epistemická logika a DisCSP. Tahle látka se čerpá z Wooldridge a z kurzů NAIL071 a NAIL069 a ve velké verzi je označená. Naopak nově ve verzi 2025 přibyla kapitola **LLM agenti** (str. 8).

Nejčastější chyby

- Zaměnit *desire* za *intention*. Záměr je *závazek*: přetrvává, vede means-ends reasoning a omezuje další deliberaci.
- Tvrdit, že efektem **inform** je, že příjemce uvěří. U Cohena–Perraulta je efekt „ H věří, že S věří φ “, kdežto u FIPA je $B_j\varphi$ jen *zamýšlený* (RE), nikoli vynutitelný.
- Zaměnit přípustnou heuristiku za konzistentní. Konzistence je silnější a zaručí, že se každý vrchol expanduje nejvýš jednou.
- Říct, že (D, D) je špatné, protože není NE. Je to NE, a navíc jediné *ne*-Pareto-optimální pole matice.
- Připsat FPSB a holandské aukci dominantní strategii; ani jedna ji nemá.
- Zaměnit on-policy a off-policy. SARSA se učí hodnotu politiky, kterou opravdu hraje, zatímco Q-learning hodnotu optimální politiky bez ohledu na to, jak se sbírala data.
- Plést směr subsumpční priority: přebíjí *nižší*, tedy reaktivnější vrstva.

Otázka 1. Architektura autonomního agenta; mechanismus výběru akcí

Osnova odpovědi

1) co je agent a MAS 2) tři vlastnosti + intencionální postoj 3) vlastnosti prostředí 4) abstraktní architektura $\langle E, e_0, \tau \rangle$ a Ag 5) dva speciální případy 6) jak agentovi zadat cíl (utilita, predikát) 7) mechanismus výběru akcí a jeho rodiny $\rightarrow$ most k otázce 2.

Agent a MAS

Agent je podle Wooldridge a Jennings počítačový systém zasazený do prostředí, který v něm dokáže *autonomně jednat* tak, aby splnil *delegované* cíle. **Franklin** a **Graesser** kladou důraz na to, že agent je *součástí* prostředí, vnímá je, jedná v něm *v čase* a sleduje vlastní agendu tak, aby ovlivnil, co bude vnímat příště. **AIMA** označí za agenta cokoli, co vnímá senzory a jedná efektor; to je nejširší, a proto nejméně užitečná definice. **MAS** je systém interagujících agentů, kteří *nemusí* mít sdílený cíl, a proto v něm vznikají konflikty a vyjednávání. Obor se zformoval v 90. letech, protože se počítače staly všudypřítomnými a propojenými, úlohy složitějšími a vyplatilo se je softwaru delegovat. Od příbuzných pojmů se agent liší takto: *objekt* nemá kontrolu nad svým chováním („objekty to dělají zadarmo, agenti proto, že chtějí“), v *distribuovaném systému* je koordinace daná předem, kdežto agenti ji řeší až za běhu, a *expertní systém* není zasazen do prostředí a sám nejedná.

Tři vlastnosti inteligentního agenta

Inteligentní agent je **reaktivní** (včas reaguje na změnu), **proaktivní** (sám vyvíjí iniciativu a sleduje vlastní cíle) a **sociální** (interaguje s ostatními). Těžké je tyhle vlastnosti *vyvážit*: čistý reaktivce nikam nedojde, čistý proaktivce ignoruje realitu.

Intencionální postoj (Dennett)

Dennett rozlišuje tři postoje, kterými lze systém popsat: **fyzikální** mluví o zákonech, **návrhový** o účelu komponent a **intencionální** o přesvědčeních a přáních. Intencionální postoj je *abstrakce pro zvládnutí složitosti*: je legitimní, pokud pomáhá predikovat, a *není* tvrzením o vědomí.

Vlastnosti prostředí

Prostředí bývá plně, nebo jen **částečně pozorovatelné**, statické, nebo **dynamické**, deterministické, nebo **nedeterministické**, diskrétní, nebo **spojité**. Reálná prostředí padnou do té těžší varianty a právě z toho plyne obtížnost návrhu agenta.

Abstraktní architektura

Prostředí popisuje množina stavů E , agent má k dispozici akce A a **běh** je posloupnost $r = e_0 a_0 e_1 a_1 \dots$; R^A jsou běhy končící akcí, R^E běhy končící stavem. **Přechodová funkce** $\tau : R^A \rightarrow 2^E$ má doménou *celou historii* a obrazem *množinu* stavů, čímž pokrývá nedeterminismus; $\tau(r) = \emptyset$ značí konec. Prostředí je trojice

$Env = \langle E, e_0, \tau \rangle$, agent funkce $Ag : R^E \rightarrow A$ a systém $\langle Ag, Env \rangle$ má množinu běhů $\mathcal{R}(Ag, Env)$. Dva agenti jsou **funkčně ekvivalentní**, mají-li shodné množiny běhů, ať už vůči jednomu prostředí, nebo vůči všem.

Dva speciální případy

Čistě reaktivní agent $Ag : E \rightarrow A$ se rozhoduje jen podle aktuálního stavu, bez ohledu na historii, a je proto *striktně slabší*. **Agent s vnitřním stavem** se skládá z funkcí $see : E \rightarrow Per$, $next : I \times Per \rightarrow I$ a $action : I \rightarrow A$ a běží ve smyčce $vnímej \rightarrow aktualizuj \rightarrow jednej$. Oba se dají převést na standardního agenta $R^E \rightarrow A$; obráceně to u čistě reaktivního agenta nejde.

Jak agentovi říct, co má dělat

Utilita stavu $u : E \rightarrow \mathbb{R}$ neocení, *jak* se stavu dosáhlo, zatímco **utilita běhu** $u : R \rightarrow \mathbb{R}$ průběh vyjádří, ale zadává se neintuitivně. **Optimální agent** maximalizuje očekávanou utilitu $\sum_r P(r \mid Ag, Env) u(r)$; tahle definice je *nekonstruktivní* a předpokládá neomezené zdroje, takže realističtější je *bounded optimality*. V **Tileworldu** se bere $u(r) = N_f/N_a$, tedy podíl splněných a všech úkolů. **Predikátová specifikace** zadá úlohu dvojicí $\langle Env, \Psi \rangle$ s $\Psi : R \rightarrow \{0, 1\}$ a množinou úspěšných běhů $\mathcal{R}_\Psi$. **Pesimista** prohlásí agenta za úspěšného jen tehdy, splňují-li podmínku *všechny* běhy, **optimistovi** stačí jeden a **realista** počítá pravděpodobnost. Úlohy jsou dvojího druhu: **dosažení** (*achievement*, dostaň se do G) a **udržení** (*maintenance*, nikdy nespadni do B).

Mechanismus výběru akcí — jádro otázky

Je to procedura, kterou agent v každém kroku rozhodne z vjemů a vnitřního stavu, *kterou akci provede*. **Architektura** je softwarová realizace takového mechanismu, tedy rozklad na moduly a popis jejich interakcí (Maes 1991). Rodiny architektur tvoří zároveň osnovu otázky 2:

- **symbolická/deliberativní** rozhoduje dedukcí a plánováním: deduktivní agent, STRIPS, BDI, PRS;
- **reaktivní symbolická** používá pravidla *situace $\rightarrow$ akce* s pevnou prioritou, tedy subsumpci (Brooks);
- **reaktivní konekcionistická** šíří aktivaci a nechá zvítězit neaktivnější modul: agent network architecture (Maes);
- **hybridní** skládá vrstvy různé abstrakce a přidává arbitráž: TouringMachines, InteRRaP;
- **koaliční** nechá koalice procesů soutěžit o „vědomí“: IDA;
- **naučená** maximalizuje Q nebo drží stochastickou politiku: Q-learning, actor-critic;
- **generativní** používá LLM jako politiku i plánovač (nově ve slidech 2025, str. 8).

Otázka 2. Metody pro řízení agentů; symbolické a konekcionistické reaktivní plánování, hybridní přístupy

rodina	reprezentace	arbitráž	hlavní slabina	zástupci
deliberativní	symbolická, model světa	dedukce, plánovač	transdukce, čas na výpočet	deduktivní agent, STRIPS, BDI, PRS
reaktivní	žádná / subsymbolická	priorita, aktivace	žádný výhled do budoucna	subsumpce, Maes
hybridní	obojí, po vrstvách	mediátor či průchod vrstev	složité návrh, rozhraní	TouringMachines, InteRRaP
koaliční	blackboard + koalice	soutěž koalic	ad hoc volby, ladění	IDA

Osnova odpovědi

1) deduktivní agent a jeho dvě fatální slabiny 2) BDI + STRIPS + odhodlání 3) PRS 4) východiska reaktivního přístupu 5) subsumpce (Steels) 6) Maes 7) hybridní architektury 8) IDA 9) shrnout čtyřmi typy arbitráže.

Deduktivní agent

Stavem agenta je databáze formulí $DB \in 2^L$ a akce se vybírá důkazem $DB \vdash_\rho Do(a)$. Hledá se ve dvou fázích: nejdřív *dokazatelná* akce, pak akce jen *konzistentní* s DB , a není-li ani ta, neudělá se nic. Přístup je elegantní a verifikovatelný, ale nepraktický, protože naráží na **problém transdukce** (dostat svět do symbolů včas) a na **vypočitatelnou racionalitu** (než důkaz doběhne, svět se změní).

BDI — praktické uvažování

Beliefs jsou subjektivní a omylné, **desires** směřují být i nekonzistentní a **intentions** jsou *závazky*: přetrvávají, vedou means-ends reasoning, omezují další deliberaci a musí být konzistentní s přesvědčeními. Uvažování má dvě fáze. **Deliberace** ($brf \rightarrow options \rightarrow filter$) rozhodne, *co chce*; **means-ends reasoning** pak plánuje, *jak toho dosáhnout*. Smyčka navíc volá *reconsider* (vyplatí se přehodnotit?) a *sound* (platí plán ještě?).

STRIPS

Akci popisuje deskriptor $\langle P_a, D_a, A_a \rangle$ (předpoklady, delete a add list), úlohu trojice $\langle B_0, O, G \rangle$ a efektem akce je $B_i = (B_{i-1} \setminus D_{a_i}) \cup A_{a_i}$. Plán je **přípustný**, právě když $B_{i-1} \models P_{a_i}$ pro všechna i , a **korektní**, platí-li navíc $B_n \models G$. U tabule se prochází svět kostek.

Odhodlání (commitment)

Strategie se liší tím, kdy se záměr opustí: **blind** ho drží až do dosažení, **single-minded** dokud agent věří, že je dosažitelný, **open-minded** dokud ho chce. **Bold** agent přehodnocuje až po dokončení plánu, **cautious** po každém kroku; efektivita se měří podílem dosažených a všech záměrů. Platí, že v pomalu se měnícím prostředí vyhrává bold, v rychle se měnícím cautious.

PRS

PRS je první implementací BDI. Plán se skládá z částí **Goal**, **Context** a **Body**; místo plánování se z *knihovny plánů* vybere plán s platným kontextem, záměry drží zásobník a deliberace se řeší metaplány nebo utilitou. Potomci jsou AgentSpeak a Jason, JAM, JACK a Jadex.

Reaktivní východiska (Brooks)

Brooks staví na **situatedness** (agent je v prostředí, ne v modelu), **embodiment** (má tělo a senzory) a **emergence** (inteligence vzniká z interakce jednoduchých chování). Jeho teze zní „svět je svůj nejlepší model“: inteligentní chování lze získat bez symbolické reprezentace i bez explicitního uvažování.

Symbolické reaktivní plánování: subsumpce

Agent je množina jednoduchých **chování** tvaru *situace* $\rightarrow$ *akce*, běžících *paralelně* a uspořádaných **pevnou prioritou** $\prec$; zápis

$b_1 \prec b_2$ znamená „ b_1 inhibuje b_2 “, výčet jde tedy od nejvyšší priority. Proveďte se nejprioritnější chování, které „hoří“, a nehoří-li žádné, neděje se nic. Je to rychlé (konstantní složitost, jde to i v HW) a robustní, ale s desítkami chování se to těžko ladí. V *Steelově průzkumníkovi Marsu* vysílá základna navigační signál a roboti spolu nekomunikují přímo:

- R1 překážka $\rightarrow$ změň směr; R2 nesu vzorek a jsem na základně $\rightarrow$ polož; R3 nesu a nejsem $\rightarrow$ po gradientu nahoru; R4 vidím vzorek $\rightarrow$ seber; R5 jinak náhodná chůze.
- Druhá iterace přidává **stigmurgii** přes „drobky“: R7 nesu vzorek $\rightarrow$ polož 2 drobky a jdi po gradientu; R8 cítím drobek $\rightarrow$ seber 1 a jdi po gradientu dolů. Priorita $R1 \prec R6 \prec R7 \prec R4 \prec R8 \prec R5$.

Konekcionistické reaktivní plánování: Maes

V **agent network architecture** tvoří agenta moduly s *předpoklady*, *add* a *delete listem* a *prahem aktivace*, propojené **následnickými**, **předchůdcovskými** a **konfliktními** spoji. Aktivace přitéká ze *stavu světa* a z *cílů*, inhibice z *chráněných cílů*. Proveďte se *proveditelný* modul s nejvyšší aktivací nad prahem a ta se pak vynuluje. Parametry γ (šíření z cílů) a ϕ (ze světa) ladí proaktivitu proti reaktivitě.

Omezení reaktivních architektur

Bez modelu světa nelze uvažovat o budoucnosti a pohled zůstává krátkodobý a lokální. Emergence navíc není inženýrská metoda, protože se chování ladí experimentálně, a s mnoha vrstvami přestane počet jejich interakcí škálovat.

Hybridní architektury

V **horizontálním** uspořádání běží vrstvy paralelně, každá vidí vjemy a navrhuje akci a rozhoduje *mediátor*; kombinací je až m^n a mediátor se stává úzkým hrdlem. Ve **vertikálním** jdou vrstvy sériově, *one-pass* nebo *two-pass*, s $n - 1$ rozhraními; návrh je jednodušší, ale křehký, protože selhání jedné vrstvy shodí celého agenta. **TouringMachines** jsou horizontální a mají vrstvy modelling, planning a reactive plus řídicí pravidla. **InteRRaP** je vertikální two-pass s vrstvami kooperativní plánování, lokální plánování a behaviorální, každou s vlastní KB; vjemy stoupají zdola nahoru, akce klesají shora dolů. Reálným vrstveným nasazením je **Stanley**, vítěz DARPA Grand Challenge 2005.

IDA a globální pracovní prostor

Franklin vychází z Baarovy *global workspace theory* a popisuje mysl jako MAS jednoduchých nevědomých procesů, které komunikují přes *blackboard*, tedy asociativní pole. **Koalice** procesů soutěží o vstup do „vědomí“ a vítězná se vykoná; kontexty tvoří hierarchii. Je to nejsložitější architektura, plná ad hoc rozhodnutí a obtížné laditelná.

Čtyři typy arbitráže — tím odpověď uzavřít

Rozhoduje buď **pevná priorita** (subsumpce), **úroveň aktivace** (Maes), **mediační funkce** (vrstvené architektury), nebo **soutěž koalic** (IDA).

Otázka 3. Problém hledání cesty

Osnova odpovědi

1) formulace, diskretizace prostoru 2) neinformované vs. informované prohledávání 3) A* a vlastnosti heuristiky 4) varianty a meze 5) dynamické prostředí: LPA*, D* Lite 6) MAPF — konflikty, cílové funkce, složitost 7) algoritmy MAPF.

Formulace a zařazení

Hledání cesty je prohledávání stavového prostoru grafu $G = (V, E)$ s ohodnocením hran $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ a řešením je nejlevnější cesta. V MAS jde o nejjednodušší *means-ends reasoning*: agent má model prostředí a hledá v něm posloupnost akcí k cíli. *Ve slidech NAIL106 kapitola není — okruh ji ale jmenuje; zdroj je AIMA a NAIL071.*

Jak vzniknou vrcholy grafu

Prostor je nejdřív potřeba diskretizovat. **Mřížka** pracuje se 4- nebo 8-okolím, **viditelnostní graf** spojuje rohy překážek a v mnohoúhelníkovém světě dá optimální cestu, **navigační síť** (navmesh) pokryje volný prostor konvexními plochami a **stavová mřížka** přidá k poloze ještě orientaci a rychlost, což potřebují neholonomní roboti. Pro spojitý a vysokodimenzionální prostor slouží **vzorkovací metody** (PRM, RRT, RRT*), zatímco **potenciálová pole** jsou velmi rychlá, ale uvíznou v lokálním minimu.

Škála prohledávacích algoritmů

BFS je optimální jen při jednotkových cenách, **Dijkstra** a UCS odpovídají volbě $h \equiv 0$, *greedy best-first* se řídí jen odhadem h , a je proto rychlý, ale *neoptimální*, a **A*** obojí kombinuje; k tomu přistupuje obousměrné prohledávání. Nadstavbou jsou **JPS** (odstraní symetrie v mřížce), **any-angle Theta*** (cesta nemusí ležet na hranách mřížky) a **HPA*** (hierarchie clusterů).

A*

Algoritmus expanduje vrchol s nejmenší hodnotou $f(n) = g(n) + h(n)$, kde g je známá cena do n a h odhad zbytku; otevřené vrcholy drží prioritní fronta *open*, uzavřené množina *closed*.

- Heuristika je **přípustná**, když $h(n) \leq h^*(n)$, tedy nikdy nepřestřelí; pak je A* *optimální* (u grafové verze je třeba dovolit reexpanzi).
- Heuristika je **konzistentní** (monotónní), když $h(n) \leq w(n, m) + h(m)$. Pak f podél cesty neklesá a *každý vrchol se expanduje nejvýš jednou*. Konzistence spolu s $h(\text{cíl}) = 0$ dává přípustnost, obráceně to neplatí.
- Volba $h \equiv 0$ dá **Dijkstru**, **weighted A*** s $f = g + \varepsilon h$ je rychlejší, ale jen ε -suboptimální, a **IDA*** šetří paměť za cenu opakovaných průchodů.

- V mřížce se používá heuristika manhattanská (4-okolí), oktilová (8-okolí) a euklidovská (libovolný úhel). Čím silnější přípustná heuristika, tím méně expanzí.

Dynamické prostředí

Agent buď nezná mapu předem, nebo se mapa mění, a přepřítovat pokaždé od nuly je drahé. **LPA*** drží u každého vrcholu hodnoty g a **rhs** (odhad z předchůdců); vrchol je *lokálně konzistentní*, když $g = rhs$, a přepočítávají se jen nekonzistentní vrcholy zasažené změnou. **D* Lite** je LPA* prohledávající *od cíle k agentovi*, takže pohyb agenta nevyžaduje přepočítání celého prostoru, a po každém vjemu opravuje cestu inkrementálně; podle **freespace assumption** se neznámé buňky považují za volné.

MAPF — formulace

Máme k agentů, každý se startem a cílem, a hledáme *bezkonfliktní* sadu cest. Konflikt je **vrcholový**, ocitnou-li se dva agenti ve stejném vrcholu v čase t , a **hranový** (swap), prohodí-li se po téže hraně. Cíl se měří buď jako **sum-of-costs** (součet dob), nebo jako **makespan** (čas posledního agenta) a optimum jedné funkce nemusí být optimum druhé. Optimální MAPF je **NP-těžký**.

Algoritmy MAPF

- **Prioritizované plánování** neboli Cooperative A* plánuje agenty postupně podle priority do *rezervační tabulky* v prostoru-čase. Je velmi rychlé, ale *neúplné* a neoptimální: špatné pořadí priorit může udělat řešitelnou instanci neřešitelnou.
- **CBS** má dvě úrovně. *Nízká* spouští A* v prostoru-čase pro jednoho agenta se seznamem omezení, *vysoká* staví strom omezení: najde konflikt a vytvoří dvě větve, z nichž každá zakazuje jednomu z agentů daný vrchol nebo hranu v daném čase. CBS je *optimální a úplný* a rozdělením na dvě úrovně se vyhne exponenciálnímu sdruženému prostoru $|A|^k$.
- Škálovatelnými variantami jsou ECBS (bounded suboptimal), SIPP (safe interval) a LNS (large neighborhood search).

Pasti

Přípustnost není totéž co konzistence. Weighted A* není optimální. Prioritizované plánování není úplné. U „optimálního MAPF“ je vždy nutné dodat, *vzhledem ke které cílové funkci*.

Vazby

Cesty se plánují jako means-ends reasoning (ot. 2), koordinace tras je speciální případ distribuovaného řešení problémů a Dis-CSP (ot. 5) a místo plánování se dá politika *naučit* (ot. 6).

Otázka 4. Komunikace a znalosti v multiagentních systémech, ontologie, řečové akty, FIPA-ACL, protokoly

Osnova odpovědi

1) proč komunikace $\neq$ volání metody 2) řečové akty: Austin, Searle 3) Cohen–Perrault — sémantika ve stylu STRIPS 4) KQML/KIF a FIPA-ACL, FP a RE 5) interakční protokoly 6) ontologie a jazyky 7) epistemická logika.

Proč je komunikace agentů jiná

Zpráva není volání metody. Agent je autonomní, a proto *příjemce není povinen vyhovět*. Komunikace je tím pádem **akce**: mění stav světa, totiž přesvědčení příjemce, a dá se plánovat stejně jako akce fyzická.

Řečové akty

Austin v roce 1962 upozornil, že vyslovením se *koná* („prohlašuji vás za muže a ženu“), a rozlišil **lokuci** (co bylo řečeno), **ilokuci** (jaký akt to byl) a **perlokuci** (jaký to mělo efekt). **Searle** k tomu přidal podmínky zdařilosti (normální vstup a výstup, propoziční obsah, přípravné, upřímnost, esenciální) a pět kategorií: **asertiva** informují, **direktiva** žádají o akci, **komisiva** slibují, **expresiva** vyjadřují postoj a **deklarace** mění stav světa. Zpráva se skládá z *performativního slovesa* a *propozičního obsahu*.

Cohen & Perrault (1979)

Řečový akt se popisuje jako operátor *STRIPS* s předpoklady a efektem, zapsaný modálními operátory *believe*, *cando* a *want*. U *Request(S, H, A)* jsou předpoklady, že *S* věří, že *H* umí *A*, a že *S* věří, že *H* věří, že to umí (plus že *S* věří, že to chce); efektem je, že *H* věří, že *S* věří, že *S* chce *A*. U *Inform(S, H, φ)* je předpokladem, že *S* věří φ , a efektem, že *H* věří, že *S* věří φ — nikoli, že *H* uvěří φ .

KQML a FIPA-ACL

KQML je *obálka*, tedy ilokuční část zprávy: performativum a pole `:sender`, `:receiver`, `:content`, `:language`, `:ontology`, `:reply-with` a `:in-reply-to`; obsah se zapisuje v **KIF**, což je FOL v lispovské syntaxi. Zprostředkování obstarávají *facilitátoři* (*recruit-one*, *broker-all*, *advertise*). Kritizuje se, že chybí *commit*, že je sémantika nejasná a množina performativ roztažitá. **FIPA-ACL** je standard, který KQML zjednodušuje: pole *performative*, *sender* a *receiver*, *content*, *language*, *ontology*, *protocol*, *conversation-id* a *reply-by*, k tomu **22 performativ** (*inform*, *request*, *cfp*, *propose*, *accept-reject-proposal*, *agree*, *refuse*, *failure*, *not-understood*, *subscribe*, *proxy*, ...). Sémantiku dává jazyk **SL** dvojicí **FP**

(*feasibility precondition*) a **RE** (*rational effect*). U *inform* je $RE = B_j\varphi$, tedy efekt *zamýšlený*, ale nevynutitelný; Cohenův–Perraultův efekt je slabší. Hlavním teoretickým problémem je **ne-verifikovatelnost**: zvenčí nelze zkontrolovat, že agent opravdu věří tomu, co tvrdí.

Interakční protokoly

Protokol předepisuje posloupnost zpráv, je to tedy konečný automat konverzace. **FIPA-Request** jde *request* $\rightarrow$ *agree/refuse* $\rightarrow$ *inform/failure*; dále se používá **FIPA-Query**, **Contract Net** a jeho iterovaná varianta (*cfp* $\rightarrow$ *propose/refuse* $\rightarrow$ *accept/reject* $\rightarrow$ *inform*), **Subscribe**, **Brokering** a **Recruiting** a aukční protokoly (English, Dutch). Protokol se uvádí polem *protocol* a vlákno konverzace drží *conversation-id*.

Ontologie

Gruber definuje ontologii jako *explicitní specifikaci konceptualizace*, tedy formalizovaný popis části reality, na kterém se agenti shodnou. Stavebními kameny jsou **třídy**, **instance**, **vlastnosti**, **relace** (zejména tranzitivní *is-a*) a **fakta**; platí, že ontologie spolu s fakty tvoří znalostní bázi. Míra formalizace roste od řízeného slovníku přes taxonomii, thesaurus a rámce až k logickým omezením. Podle rozsahu se ontologie dělí na **aplikační**, **doménové** a **horní** (*upper*, například SUMO).

Ontologické jazyky

RDF zapisuje trojice *subjekt–predikát–objekt*, které tvoří graf, a dotazuje se nad ním jazykem SPARQL; **RDFS** k tomu přidává třídy, hierarchii a doménu a rozsah vlastností. **OWL** stojí na *deskripční logice*, což je rozhodnutelný fragment FOL, platí v něm **open world assumption** (co není řečeno, není nepravda) a odlišuje **T-Box** (terminologii) od **A-Boxu** (fakta). OWL 1 má profily Lite (*SHIF*), DL (*SHOIN*) a Full (nerozhodnutelný), OWL 2 odpovídá *SROIQ* a přidává profily EL, QL a RL.

Epistemická logika

Zápis $K_i\varphi$ znamená „agent *i* ví φ “ a sémantiku dávají *možné světy* s relací dosažitelnosti. **Znalost** odpovídá logice **S5**, která obsahuje axiom T ($K_i\varphi \rightarrow \varphi$, znát znamená mít pravdu), kdežto **přesvědčení** odpovídá **KD45**: axiom T chybí, takže lze věřit i nepravdě, D zaručuje konzistenci a 4 s 5 introspekci. **Společná znalost** $C_G\varphi$ nespolehlivou komunikací *nevznikne*, což ukazuje **problém koordinovaného útoku**.

Otázka 5. Distribuované řešení problémů, kooperace, Nashova ekvilibria, Paretova efektivita, alokace zdrojů, aukce

aukce	forma	cena	dominantní strategie	80/60/30
anglická	open cry, rostoucí	první	přihazují ε až po své ocenění (<i>slabě dom.</i>)	61
holandská	open cry, klesající	první	<i>neexistuje</i> — kdy zastavit závisí na soupeřích	80
FPSB	sealed bid	první	<i>neexistuje</i> — o kolik podstřelit závisí na soupeřích	80
Vickrey	sealed bid	druhá	nabídní <i>pravdivé</i> ocenění (<i>slabě dom.</i>)	60

Strategická ekvivalence: anglická $\leftrightarrow$ Vickrey, holandská $\leftrightarrow$ FPSB. Sloupec 80/60/30 platí bez jakékoli informace o soupeřích.

Osnova odpovědi

1) koherence vs. koordinace, CDPS/PPS/MAS 2) sdílení úloh a výsledků: CNET, BBS, DisCSP 3) sobecký agent a hra v normální formě 4) NE, Nashova věta, PPAD 5) Pareto a sociální blahobyt 6) klasické hry 7) sociální volba a Arrow 8) aukce, VCG, vyjednávání.

Koherence, koordinace, tři paradigmaty

Koherence říká, jak si vede systém *jako celek*, **koordinace** minimalizuje režii na synchronizaci a počet konfliktů; koordinace je prostředek, koherence cíl. V **CDPS** jsou agenti *benevolentní* a mají *sdílený cíl*, což návrh zásadně zjednodušuje. **PPS** staví na homogenních procesorech, jednom algoritmu a centrálním řízení, kdežto **MAS** má vlastní cíle, konflikty a vyjednávání. CDPS běží ve třech fázích: **dekompozice** $\rightarrow$ **řešení podproblémů** $\rightarrow$ **syntéza**.

Sdílení úloh a výsledků

Při **sdílení úloh** určí *dohoda*, kdo co udělá (CNET). **Sdílení výsledků** je proaktivní, nebo reaktivní a přináší **jistotu** (nezávislé potvrzení), **úplnost** (skládání lokálních pohledů), **přesnost** a **včasnost**. CNET (Smith & Davis 1977) běží ve fázích **recognition** $\rightarrow$ **announcement** (cfp se specifikací a omezeními) $\rightarrow$ **bidding** $\rightarrow$ **awarding/expediting**. Role *manažera* a *dodavatele* jsou dynamické a subkontrakty se hierarchicky vnořují; standardizovaně jde o FIPA-Contract-Net. V **BBS** je *tabule* sdílená struktura s hierarchií úrovní abstrakce a s mutexem, *expert*i přispívají tím, co umějí, a *arbitr* vybírá, kdo bude pracovat. Vazba mezi experty je volná, ale tabule je úzké hrdlo a vynucuje společnou architekturu; použil ji i IDA. V **DisCSP** a **DCOP** jsou proměnné a omezení rozdělené mezi agenty a *nikdo nevidí celý problém*. **ABT** posílá zprávy *ok?* a *nogood* podle pevného pořadí agentů, **DCOP** maximalizuje *sociální blahobyt* (ADOPT, DPOP, max-sum).

Sobeký agent a hra v normální formě

Sobec maximalizuje *svou* očekávanou utilitu za předpokladu, že ostatní dělají totéž; společná utilita se tím *nemaximalizuje*, zato je strategie robustní. **Hra** je trojice $\langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ zapsaná maticí výplat, strategie jsou **ryzí**, nebo **smíšené**, strategie **dominuje**, je-li lepší při *každé* volbě ostatních, a **dominované** lze **iterovaně odstraňovat**.

Nash a Pareto

NE je profil vzájemně nejlepších odpovědí, v němž se *nikdo nemá důvod jednostranně odchýlit*; naivní hledání prochází m^n profilů. **Nashova věta** zaručuje, že každá konečná hra má NE ve *smíšených* strategiích, je ale nekonstruktivní; hledání je **PPAD-úplné** (2006), tedy „o něco lepší než NP-úplné“. Profil je **Pareto-optimální**, když nelze zlepšit jednomu, aniž se jinému přitíží. **Sociální blahobyt** je $\sum_i u_i$ a jeho maximum je Pareto-optimální, obráceně to neplatí. *Smíšené NE pro 2×2 se spočítá tak, aby byl protihráč indiferentní*.

Klasické hry (umět matice zpaměti)

Vězňovo dilema má výplaty 3/3, 0/4, 4/0, 1/1, obecně $T > R > P > S$: D je dominantní, (D, D) je jediné NE a zároveň *jediné ne-Pareto-optimální* pole, kdežto sw maximalizuje (C, C) ; obdobou je *tragedy of the commons*. V **iterovaném PD** umožní spolupráci *stín budoucnosti*, ale známý konečný počet kol ji zpětnou indukcí zase odstraní; v Axelrodově turnaji zvítězilo **TFT**, tedy strategie slušná, odvetná, odpouštějící, nezávistivá a srozumitelná. **Koordinační hra** (Battle of sexes) s výplatami 1/2, 2/1 a jinak 0/0 má dvě ryzí NE (B, B) a (F, F) ; ve smíšeném NE hraje každý *svou preferovanou* akci s pravd. 2/3 a dostane užitek jen 2/3, tedy *méně* než v kterémkoli ryzím NE. **Anti-koordinační hra** (Chicken, Hawk–Dove) s výplatami 5/5, 1/6, 6/1, 0/0 má ryzí NE (C, D) a (D, C) , sociální blahobyt ale maximalizuje (C, C) . **Matching pennies** nemá ryzí NE, jen smíšené.

Sociální volba

Používaná pravidla jsou plurality, plurality s eliminací (IRV), sekvenční párové, **Borda** ($N - 1, \dots, 0$), Bordovy kombinace (Black, Baldwin, Nanson) a **Slater**, který minimalizuje počet obrácených hran turnaje a je NP-těžký. **Condorcetův paradox** ukazuje profil $A > B > C$, $B > C > A$, $C > A > B$: individuální preference jsou tranzitivní, kolektivní cyklická, tedy kámen-nůžky-papír. Kritérium **Pareto** splňují plurality a Borda, sekvenční párové ne; **Condorcetova vítěze** najdou sekvenční párové a Bordovy kombinace, samotná Borda ne; **IIA nesplňuje žádné** z nich. **Arrowova věta** říká, že nad třemi a více alternativami je při univerzálně jediným pravidlem splňujícím Pareto i IIA *diktatura*, a **Gibbard–Satterthwaite** dodává, že každý rozumný systém lze *manipulovat* taktickým hlasováním.

Aukce a návrh mechanismů

Efektivní aukce přidělí zdroj tomu, kdo ho oceňuje nejvíc. Aukce se liší oceněním (private, common, correlated value), formou (open cry, nebo sealed bid), cenou (první, nebo druhá) a počtem kol. *Důkaz pravdomluposti Vickreyho* porovná nadhodnocení a podhodnocení oproti pravdě: ani jedno výsledkem nikdy nezlepší. **Věta o ekvivalenci výnosů** tvrdí, že očekávaný výnos všech čtyř aukcí je stejný; neplatí při averzi k riziku, u common values (*prokletí vítěze*) a při koluzi. Z dalších formátů se hodí znát *kombinatorické* (nabídky na množiny, **WDP** je NP-těžký), *all-pay* (platí všichni, model lobbingu), *tichou* a *amsterdamskou* (nejdříve anglická, od dvou zájemců holandská). **Mechanism design** je obrácená teorie her: navrhnout pravidla tak, aby žádoucí chování bylo v ekvilibriu; *princip odhalení* přitom říká, že stačí zkoumat pravdomlupné mechanismy. **VCG** zvolí alokaci maximalizující sw a platbu určí jako *externalitu*, kterou vítěz způsobí ostatním, čímž vynutí pravdomlupnost. Ve **vyjednávání** se používá monotónní protokol ústupků a **Zeuthenova strategie**, podle níž ustupuje ten, kdo riskuje méně.

Otázka 6. Metody pro učení agentů; zpětnovazební učení

Osnova odpovědi

1) proč se agenti učí a co se učí 2) MDP, Bellman, value/policy iteration 3) Q-learning vs. SARSA 4) průzkum vs. využití 5) politikové metody a hluboké RL 6) MARL: Markovská hra, algoritmy, potíže, CTDE.

Proč a co

Agenti se učí proto, že návrhář nezná prostředí dopředu, že se prostředí mění a že optimální chování bývá příliš složité na ruční naprogramování. Paradigmata jsou učení **s učitelem**, **bez učitele** a **zpětnovazební**; v MAS převažuje poslední, protože zpětná vazba bývá jen skalární odměna. Vedle toho stojí **imitační učení** a **inverzní RL** (odvod odměny z chování experta) a **evoluční** metody (LCS, neuroevoluce). Agent se učí *model prostředí*, *model protivníka*, *politiku* nebo *utilitu*, a to buď **individuálně**, nebo **sociálně** (napodobováním a sdílením zkušeností).

Markovský rozhodovací proces

MDP je pětice $\langle S, A, T, R, \gamma \rangle$ s **Markovskou vlastností**, tedy budoucnost závisí jen na aktuálním stavu, ne na historii; $T : S \times A \times S \rightarrow [0, 1]$ a $0 \leq \gamma < 1$ váží současnost proti budoucnosti. Politika je $\pi : S \rightarrow A$ nebo stochastická, výnos $G_t = \sum_k \gamma^k r_{t+k}$ a hodnoty $V^\pi(s) = \mathbb{E}[G_t | s]$, $Q^\pi(s, a)$. **Bellmanova rovnice optimality** zní $V^*(s) = \max_a \sum_{s'} T(s, a, s') [R + \gamma V^*(s')]$. **Value iteration** konverguje, protože Bellmanův operátor je kontrakce, a **policy iteration** střídá evaluaci se zlepšením a doběhne po konečně mnoha iteracích. Známý model vede na plánování, neznámý na učení.

Q-learning

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha [r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)]$$

Je **off-policy**, protože se učí optimální Q bez ohledu na chování při sběru dat, dále model-free a tabulkový; konverguje při dostatečném průzkumu a klesajícím α . *Umět spočítat jeden krok s konkrétními čísly.*

SARSA

$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha [r + \gamma Q(s', a') - Q(s, a)]$ je naopak **on-policy**: učí se hodnotu politiky, kterou skutečně hraje, a je proto *opatrnější*. V úloze *cliff walking* volí cestu dál od útesu, zatímco Q-learning jde po hraně a při ε -greedy sběru dat tam občas spadne.

Průzkum vs. využití

Průzkum řídí ε -greedy, softmax neboli Boltzmannovo rozdělení, optimistická inicializace nebo UCB. Bez dostatečného průzkumu neplatí konvergenční záruky.

Metody založené na politice

Policy gradient a **REINFORCE** parametrizují politiku π_θ

a počítají $\nabla_\theta J = \mathbb{E}[\nabla_\theta \ln \pi_\theta(a | s) G_t]$, čímž zvyšují pravděpodobnost akcí, které vedly k vysokému výnosu; G_t se bere z Monte Carlo epizod. Hodí se pro spojitě akce. **Actor-critic** dělí roli mezi *herce*, což je politika, a *kritika*, což je hodnotová funkce, a používá **výhodu** $A = Q - V$, která snižuje rozptyl. **A3C** je asynchronní advantage actor-critic, v němž více pracovníků aktualizuje gradienty asynchronně. **DQN** reprezentuje Q neuronovou sítí a přidává *replay buffer*, který dekerneluje data, a *target network*, která stabilizuje cíl; rekurentní varianta zvládne částečnou pozorovatelnost.

Multiagentní RL

Markovská hra (*stochastic game*) je MDP pro N agentů: akční prostor je sdružený $A_1 \times \dots \times A_N$, odměny R_i jsou individuální a hodnota politiky jednoho agenta závisí na politikách ostatních. Pojmy z otázky 5 se přenášejí: nejlepší odpověď, NE i Pareto-optimalita. **Minimax-Q** řeší hry s nulovým součtem a v každé aktualizaci počítá LP pro minimaxovou hodnotu, **Nash-Q** zvládne obecný součet, ale potřebuje NE podhry. Potíže dělá **nestacionarita** (ostatní se učí, a tak se prostředí z pohledu agenta mění), *exponenciální* sdružený akční prostor, částečná pozorovatelnost, velký rozptyl odhadů, **přirazení zásluh** a oscilace mezi několika NE. Pomáhá **CTDE**, tedy centralizované učení s decentralizovaným vykonáváním (MADDPG, QMIX), dále *parameter sharing* a **self-play** s AlphaZero; dnešním standardem je **MADRL**.

Kam který algoritmus patří

	model	politika	co drží
value / policy iteration	známý	—	V , resp. π
Monte Carlo	ne	on	V, Q
SARSA	ne	on	Q
Q-learning, DQN	ne	off	Q
REINFORCE	ne	on	π_θ
actor-critic, A3C	ne	on	$\pi_\theta + V$

Dvě věci navíc

Shaping odměny potenciálovou funkcí $F(s, s') = \gamma \Phi(s') - \Phi(s)$ *nemění* optimální politiku; libovolné jiné doplnění odměny ji změnit může. **Smrtící trojici** (*deadly triad*) tvoří aproximace funkce, bootstrapping a off-policy učení: dohromady mohou divergovat a DQN to tlumí replay bufferem a target sítí.

Pasti

Nezaměnit on-policy a off-policy (viz cliff walking). Value iteration je *plánování*, ne učení. Konvergence Q-learningu platí jen v tabulkovém případě. V MARL nedává „optimální politika“ sama o sobě smysl, jen vůči politikám ostatních.

Vazby

Naučená Q -funkce nebo politika je mechanismus výběru akcí (ot. 1), RL je alternativa k plánování (ot. 2) i k hledání cesty (ot. 3) a MARL stojí na ekvilibriích (ot. 5).

Otázka 7. Metodologie návrhu, jazyky a prostředí multiagentních systémů

Osnova odpovědi

1) proč nestačí objektové metodologie 2) Gaia 3) Prometheus a Tropos 4) standard FIPA a architektura platformy 5) jazyky a prostředí 6) LLM agenti 7) jak volit nástroj.

Proč nestačí objektové metodologie

Agent je **autonomní**, takže mu nelze zavolat metodu a čekat, že ji vykoná, má **vlastní cíle** a vztahy mezi agenty jsou **organizační** (role, závazky, protokoly), ne strukturální (dědičnost, kompozice). **AOSE** proto pracuje s pojmy role, organizace, interakce a cíl.

Gaia

Gaia je metodologie pro *uzavřené, kooperativní* systémy se statickou organizací. V **analýze** vzniká *model rolí*: *permissions* říkájí, co role smí číst a měnit, *responsibilities* se dělí na **liveness** (co se má stát; výrazy s $\cdot$, $|$, ω) a **safety** (invarianty), k tomu přistupují *activities* a *protocols*; vedle toho se staví *model interakcí*. V **návrhu** se doplní model *agentů* (typy agentů proti rolím a počty instancí), model *služeb* a model *známostí* (*acquaintance*, kdo s kým komunikuje). Gaia předpokládá benevolentní agenty, žádné konflikty cílů a organizaci, která se za běhu nemění.

Prometheus a Tropos

Prometheus míří na BDI a na implementaci a postupuje od systémové specifikace (aktéři, scénáře, *funkcionalita*) → architektonický návrh (*typy agentů*, protokoly) → detailní návrh (*capabilities*, plány, události, datové struktury); slouží k tomu nástroj PDT. **Tropos** staví na požadavkovém inženýrství (i^* , Eric Yu) a pracuje s *aktéry*, *cíli*, **softgoals** (nefunkční požadavky) a *závislostmi* mezi aktéry. Jako jediná z trojice pokrývá i *rané požadavky*, tedy proč systém vzniká: early a late requirements → architectural → detailed design.

Standard FIPA a architektura platformy

FIPA (1996, dnes IEEE) standardizuje ACL, protokoly, ontologické služby a *platformu*:

- **AMS** jsou „bílé stránky“: povinná evidence agentů, **AID** neboli jména a životní cyklus (create, suspend, resume, destroy);
- **DF** jsou „žluté stránky“: agenti tu registrují *služby* a vyhledávají poskytovatele;
- **MTS/ACC** doručuje ACL zprávy uvnitř platformy i mezi platformami.

Jazyky a prostředí

- **AOP** (Shoham 1993) je historické východisko: stav agenta popisují přesvědčení, závazky a schopnosti a program je množina *pravidel závazků*; prvním jazykem byl **AGENT-0**. Jinou cestou jde **Concurrent MetateM**, kde je agent přímo spustitelnou temporální specifikací.
- **JADE** je javová a plně FIPA: třídy **Agent**, **Behaviour** (Simple/Cyclic/FSM) a **ACLMessage**, k tomu kontejnery a distribuce, hotové protokoly (Contract Net) a nástroje Sniffer, Dummy a Introspector. Agent je vlákno, chování se plánují kooperativně, a proto **action()** nesmí blokovat.
- **Jason** a **AgentSpeak(L)** je deklarativní **BDI** jazyk, potomek PRS: plán se píše jako **spouštěč : kontext <- tělo** (**+**!has(owner,beer) : available(...) <- ...), přesvědčení jsou logické literály, cíle se značí ! (dosáhní) a ? (zjistí) a interpret běží BDI smyčku.
- **NetLogo** slouží k agentovým *simulacím* (ABM) a pracuje s *turtles*, *patches* a *links*; agenti jsou jednoduší a reaktivní a jde o emergentní chování (Wolf-Sheep, Ants).
- **SPADE** je pythonový, komunikuje přes XMPP a má *behaviours* jako JADE.
- Dále existují JACK, Jadex, **JaCaMo** (Jason + CArtaGo pro prostředí a artefakty + Moise pro organizaci), MASON, GAMA a Mesa.

LLM agenti (nové ve slidech 2025)

Velký jazykový model se používá jako *politika* (mechanismus výběru akcí, kdy prompt obsahuje stav a výstupem je akce), jako *plánovač* (prohledávání prostoru plánů, dekompozice cíle), jako *kritik* v actor-critic schématu a jako rozhraní pro *volání nástrojů* (tool use) a pro *human-in-the-loop* učení. Typickým nasazením jsou *agentové simulace*, kde LLM agenti tvoří uzly grafu sociálních interakcí (šíření zpráv sítí) nebo *syntetický panel* populace podle sociologických průzkumů (odhad výsledků voleb). Do okruhu to patří jako další rodina mechanismů výběru akcí (ot. 1): bez explicitního modelu světa, neverifikovatelná, ale s velmi širokou doménovou znalostí.

Jak volit

Na simulaci emergentního chování se hodí NetLogo nebo MASON, na průmyslový distribuovaný systém s ACL je namístě JADE, agenti s explicitními cíli a plány se dělají v Jasonu nebo Jadexu a rychlý prototyp v Pythonu vznikne v SPADE či Mese.